



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 09

NOMBRE COMPLETO: Jiménez Elizalde Josué

N° de Cuenta: 320334489

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 29/10/2025

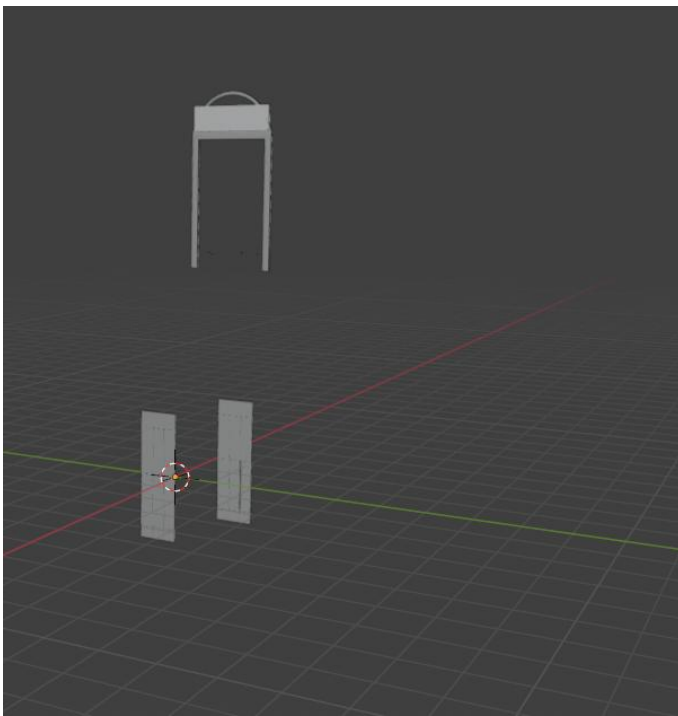
CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.- Separar del arco la parte del letrero y las puertas o rejas.

Para separar las puertas de la parte del arco y letrero se utilizó el mismo método que anteriores practicas con el uso de blender.



Con esto se exporto al código de c++ para su renderización.

```
Model PuertaLetrero;  
Model PuertaDerecha;  
Model PuertaIzquierda;
```

Con esto se paso al código y su manejo.

2.-Hacer que en el arco que crearon se muestre la palabra: PROYECTO CGEIHC desplazándose las letras de derecha a izquierda como si fuera letrero LCD/LED de forma cíclica.

Para esto como primer paso se obtuvo la imagen de las letras al cual se le llamo LetrasProyecto.png con esto ya se tenía la textura solo tendríamos que crearla en el código, por ello se implementó lo siguiente.

```
Texture FraseProyecto;
```

Después de ello se asigno la imagen antes mencionada.

```
FraseProyecto = Texture("Textures/LetrasProyecto.png");  
FraseProyecto.LoadTextureA();
```

Con esto ya se tiene lo suficiente para su manejo y se hizo con el siguiente código.

```
//FraseProyecto  
toffsetfraseu += 0.0001;  
toffsetfrasev = 0.0;  
if (toffsetfraseu > 1.0)  
    toffsetfraseu = 0.0;  
toffset = glm::vec2(toffsetfraseu, toffsetfrasev);  
model = glm::mat4(1.0);  
model = glm::translate(model, glm::vec3(20.0f, 14.0f, -1.79f));  
model = glm::scale(model, glm::vec3(7.9f, 1.9f, 2.0f));  
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
  
glUniform2fv(uniformTextureOffset, 1, glm::value_ptr(toffset));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
FraseProyecto.UseTexture();  
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);  
meshList[4]->RenderMesh();
```

Con esto ya se tiene lo suficiente para que se vea y para su demostración se mostrara un video al final.

3.- Hacer que al presionar una tecla una de las puertas se abra por medio de una rotación y la otra puerta se abra por medio de un deslizamiento.

Para esto se agregaron tres variables para su animación.

```
float abrir = 0.0f;  
float trasx = 0.0f;  
float trasz = 0.0f;
```

Aquí esta su inicialización y luego se mostrara su manejo.

```
if (mainWindow.getPrendido() > 0.5f) {  
    if (trasx > 0.0f) {  
        trasx -= 0.05f * deltaTime;  
    }  
    else {  
        if (trasz > 0.0f) {  
            trasz -= 0.05f * deltaTime;  
        }  
    }  
}
```

```

    }
}
else {
    if (trasz < 0.65f) {
        trasz += 0.05f * deltaTime;
    }
    else {
        if (trasx < 1.96f) {
            trasx += 0.05f * deltaTime;
        }
    }
}

model = glm::translate(model, glm::vec3(trasx, 0.0f, trasz));

```

Con esto en la puerta derecha se hizo el movimiento de efecto de deslizar, primero moviéndolo al frente y después a la derecha con la leta m, n. Estas letras hacen el movimiento de abrir y cerrar, con la m cierras y con la n abres.

```

if (mainWindow.getPrendido() > 0.5f) {
    if (abrir < 90.0f) {
        abrir += 2.0f * deltaTime;
    }
}
else {
    if (abrir > 0.0f) {
        abrir -= 2.0f * deltaTime;
    }
}

model = glm::rotate(model, abrir * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));

```

Con este hace la acción como si rotara para abrirla. La solución se mostrara en un video

<https://youtu.be/AAOApGg4R9w>

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

No se tuvo inconvenientes a ala hora de elaborar está práctica.

3.- Conclusión:

Con esta práctica se vio de manera introductoria la animación, esto quiere decir que sin mantener o dar click a un evento de teclado se pueda ver algún movimiento, puede ser continuo o simplemente que represente una animación con un movimiento limitado, como lo es la puerta en este caso.

Bibliografía en formato APA

Ing. José Roque RG (septiembre 2025) Laboratorio de Computación Grafica e Interacción Humano Computadora. Clase Facultad de Ingeniería UNAM.